

本シートは、全文検索システムの技術構成、および開発、ビルド、実行、配布に必要な環境情報を整理することを目的とする。

1. 技術構成

本章では、全文検索システムを実現するために採用する主要技術、ライブラリ、および構成要素を整理する。

No.	分類	項目	内容	用途・役割
1	アプリケーション構成	実行形態	Windows向けデスクトップアプリケーション	全文検索システムの提供形態を示す。
2	UI構成	画面実装方式	Blazor Hybrid / .NET MAUI	デスクトップアプリケーションの画面を構成する。
3	全文検索	検索エンジン	Lucene.NET	インデックス作成および全文検索処理を行う。
4	日本語解析	形態素解析方式	Sudachi（モードC）	日本語テキストを検索処理用の単位に分割する。
5	日本語解析連携	解析実行方式	Python 3.x + SudachiPy	日本語解析処理を実行する。
6	文書抽出	Office文書テキスト抽出	DocumentFormat.OpenXml	Word / Excel / PowerPoint からテキストを抽出する。
7	文書抽出	PDFテキスト抽出	PdfPig	PDFファイルから文字情報を抽出する。
8	テキスト処理	文字コード判定	UtfUnknown（UTF.Unknown）	テキストファイルの文字コードを自動判定する。
9	インデックス管理	保存方式	ローカルフォルダ保存	検索用インデックスを利用者指定の保存先に保持する。
10	ログ出力	スキップログ出力	skipped_files.log	抽出エラーや権限不足等でスキップしたファイルを記録する。

2. 開発環境

本章では、全文検索システムの開発、ビルド、実行、および配布に必要な環境条件を整理する。

No.	分類	項目	内容	用途・役割
1	開発端末環境	開発用OS	Windows 10 / Windows 11（64bit）	開発作業を行う端末環境とする。
2	実行環境	対応OS	Windows 10 / Windows 11（64bit）	アプリケーションの実行対象環境とする。
3	開発基盤	.NET SDK	.NET 8 SDK	アプリケーションのビルドに使用する。
4	実行基盤	.NET Runtime	.NET 8 Runtime	アプリケーションの実行に使用する。
5	開発ツール	IDE	Visual Studio 2022 等	ソースコード編集、ビルド、デバッグに使用する。
6	日本語解析実行環境	Python	Python 3.x（3.11以上推奨）	日本語解析処理の実行環境として使用する。
7	Pythonパッケージ管理	パッケージ管理方式	pip	Pythonパッケージの導入および管理に使用する。
8	配布環境	配布形式	MSIX	社内配布時のインストール形式として使用する。
9	権限条件	実行権限	起動しているOSユーザー権限	ファイルアクセス時の権限条件とする。
10	対象環境	利用対象	社内PC	本システムの利用端末環境とする。